

Instituto Benjamin Constant — IBC / CETAM

Curso Técnico de Nível Médio em Informática — Linguagem de Programação III (Java)

Alunos:

Camilly Pires de Oliveira
Dayana Araujo do Nascimento
Isaque Bezerra Reis
Natanael dos Santos Borges
Osvaldo Oliveira de Souza
Ygor Menezes e Silva

Projeto 6 — AgroCoop — Gestão de Cooperativa Agrícola Familiar

Contexto Amazônico	Cooperativas agrícolas familiares do interior do Amazonas (municípios como Iranduba e Careiro) reúnem produtores de mandioca, farinha, hortaliças e frutas regionais para comercialização conjunta, muitas vezes vinculada a programas como o PAA/PNAE.
Objetivo Geral	Criar um sistema de gestão para cooperativa agrícola familiar que controle produtores associados, produção entregue, e a distribuição de receita entre cooperados conforme volume entregue.

Requisitos Funcionais

- Cadastrar produtores associados e suas propriedades/comunidades.
- Cadastrar produtos agrícolas com unidade de medida (kg, saca, litro).
- Registrar entregas de produção por produtor e por período.
- Calcular o valor a receber de cada produtor conforme preço de mercado.
- Consolidar entregas por produto para venda institucional (PAA/PNAE).
- Gerar relatório de ranking de produtores por volume entregue.

Sugestão de Classes

- Produtor (nome, comunidade, propriedade)
- ProdutoAgriculto (nome, unidadeMedida, precoReferencia)
- Entrega (produtor, produto, quantidade, data)
- Cooperativa (gerencia produtores e consolida entregas)
- CalculadoraReceita (calcula valor a pagar por produtor)

Conceitos de POO a Demonstrar

- Encapsulamento do cálculo de receita por produtor
- Coleções (Map<Produtor, List<Entrega>>)
- Uso de interface Calculavel para diferentes formas de precificação
- Tratamento de exceções para quantidades/preços inválidos

Projeto 6 — AgroCoop — Gestão de Cooperativa Agrícola Familiar

model — entidades de domínio

INTERFACE **Calculavel**

Interface que define uma forma de calcular a receita de uma entrega.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	double calcularValor(double quantidade, double precoReferencia)	Não lança exceções.	Calcula e retorna o valor monetário de uma entrega agrícola utilizando a quantidade informada e o preço de referência do produto. A implementação do cálculo depende da classe que implementa a interface (PrecificacaoPadrao ou PrecificacaoInstitucional).

CLASS **Entrega**

Registro de entrega de produção de um produtor, com cálculo de valor via estratégia Calculavel.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	Produtor	produtor	Armazena o objeto Produtor responsável pela entrega, contendo as informações do produtor que realizou a entrega à cooperativa.
private	ProdutoAgricultura	produto	Armazena o objeto ProdutoAgricultura correspondente ao produto entregue, incluindo seu nome, unidade de medida e preço de referência.
private	double	quantidade	Representa a quantidade do produto agrícola entregue, utilizada no cálculo do valor da entrega.
private	LocalDate	data	Armazena a data em que a entrega foi registrada no sistema, sendo definida automaticamente no momento da criação da entrega.
private	Calculavel	precificacao	Armazena a estratégia de precificação responsável por calcular o valor da entrega, permitindo o uso de diferentes formas de cálculo por meio do polimorfismo.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
Entrega(Produtor produtor, ProdutoAgricultura produto, double quantidade, Calculavel precificacao)	Cria uma nova entrega vinculando produtor, produto agrícola, quantidade e estratégia de precificação para cálculo do valor final.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	Produtor getProdutor()	Nome do produtot	Retorna o objeto Produtor associado à entrega, permitindo acessar as informações do agricultor responsável pelo fornecimento do produto.
public	ProdutoAgricola getProduto()	Nome do produto	Retorna o objeto ProdutoAgricola relacionado à entrega, permitindo consultar os dados do produto agrícola entregue.
public	double getQuantidade()	Quantidade do produto	Retorna a quantidade do produto entregue, representada por um valor decimal (double).
public	LocalDate getData()	Data	Retorna a data em que a entrega foi realizada, utilizando o tipo LocalDate para armazenar a data sem horário.
public	double calcularValor()	Preço por kg	Calcula e retorna o valor total da entrega, utilizando a lógica de precificação definida pelo atributo precificacao.

class PrecificacaoInstitucional

implements Calculavel

Precificação institucional (PAA/PNAE): acréscimo de 8% como incentivo à agricultura familiar.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private static final	double	PERCENTUAL_INCENTIVO	Percentual aplicado como incentivo ao produtor no cálculo do valor final da entrega.

class PrecificacaoPadrao

implements Calculavel

Precificação padrão: quantidade × preço de referência, sem ajustes.

class ProdutoAgricola

Classe de domínio do pacote model.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	String	nome	Armazena o nome ou identificação do produto agrícola cadastrado na cooperativa. Exemplo: tomate, mandioca, banana ou farinha.
private	String	unidadeMedida	Representa a unidade utilizada para medir a quantidade do produto comercializado ou entregue. Exemplo: kg, litro, unidade ou caixa.
private	double	precoReferencia	Armazena o valor de referência do produto, utilizado como base para calcular o preço das entregas ou vendas realizadas pela cooperativa.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
ProdutoAgricola(String nome, String unidadeMedida, double precoReferencia)	Cria um produto agrícola atribuindo nome, unidade de medida e preço de referência para controle e cálculo de valores no sistema.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	String getNome()	Retorna o nome do produto agrícola cadastrado. Exemplo: "Tomate"	Retorna o nome do produto agrícola.
public	String getUnidadeMedida()	Retorna a unidade utilizada para medir o produto. Exemplo: "kg"	Retorna a unidade de medida do produto.
public	double getPrecoReferencia()	Retorna o preço de referência do produto. Exemplo: 5.00 (R\$ 5,00)	Retorna o preço de referência utilizado nos cálculos do produto.

class Produtor

Classe de domínio do pacote model.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	String	nome	Nome do produtor responsável pela produção agrícola.
private	String	comunidade	Comunidade ou região onde o produtor está localizado.
private	String	propriedade	Nome ou identificação da propriedade rural do produtor.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
Produtor(String nome, String comunidade, String propriedade)	Inicializa um objeto da classe Produtor, cadastrando as informações básicas do agricultor associado à cooperativa, como nome, comunidade onde está localizado e a propriedade rural onde realiza suas atividades de produção agrícola.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	String getNome()	Retorna o nome do produtor. Exemplo: "João"	Retorna o nome do produtor cadastrado na cooperativa, permitindo identificar o responsável pela produção ou entrega agrícola.
public	String getComunidade()	Retorna a comunidade onde o produtor está localizado. Exemplo: "Comunidade Zona Leste"	Retorna a informação da comunidade ou região de origem do produtor, utilizada para organização e controle dos cooperados.
public	String getPropriedade()	Retorna o nome ou identificação da propriedade rural. Exemplo: "Sítio Boa Esperança"	Retorna a propriedade associada ao produtor, indicando o local onde ocorre a produção agrícola.

exception — exceções de negócio

class QuantidadeInvalidaException

extends Exception

Exceção de negócio lançada quando quantidade ou preço informados são inválidos (≤ 0).

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
QuantidadeInvalidaException(String mensagem)	Inicializa uma exceção personalizada da classe QuantidadeInvalidaException, recebendo uma mensagem que descreve o motivo do erro ocorrido quando uma quantidade informada no sistema é considerada inválida.

service — regras de negócio

class CooperativaAgricolaService

Camada de serviço: produtores, produtos, entregas e consolidação de receita.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	List<Produtor>	produtores	Armazena a lista de produtores cadastrados na cooperativa, permitindo gerenciar e consultar os agricultores participantes do sistema.
private	List<ProdutoAgricola>	produtos	Armazena a lista de produtos agrícolas cadastrados, permitindo controlar os produtos disponíveis para entrega e comercialização.
private	List<Entrega>	entregas	Armazena a lista de entregas realizadas pelos produtores, permitindo registrar, consultar e gerar relatórios sobre as movimentações da cooperativa.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	void cadastrarProdutor(Produtor p)	Não retorna valor (void). Apenas adiciona o produtor cadastrado na lista de produtores.	Realiza o cadastro de um novo produtor na cooperativa, armazenando suas informações para futuras consultas e registros de entrega.
public	void cadastrarProduto(ProdutoAgricola p)	Não retorna valor (void). Apenas adiciona o produto na lista de produtos disponíveis.	Realiza o cadastro de um novo produto agrícola no sistema, permitindo seu uso em entregas e comercializações.
public	List<Produtor> getProdutores()	Retorna uma lista contendo todos os produtores cadastrados.	Permite consultar todos os produtores registrados na cooperativa.
public	List<ProdutoAgricola> getProdutos()	Retorna uma lista contendo todos os produtos agrícolas cadastrados.	Permite consultar os produtos disponíveis no sistema.
public	List<Entrega> getEntregas()	Retorna uma lista contendo todas as entregas registradas.	Permite acessar o histórico de entregas realizadas pelos produtores.
public	Produtor buscarProdutorPorNome(String nome)	Retorna um objeto Produtor correspondente ao nome informado ou pode retornar null caso não encontre.	Realiza uma busca de produtor pelo nome cadastrado no sistema.

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	ProdutoAgricola buscarProdutoPorNome(String nome)	Retorna um objeto ProdutoAgricola correspondente ao nome informado ou pode retornar null caso não encontre.	Realiza uma busca de produto agrícola pelo nome informado.
public	void registrarEntrega(Produtor produtor, ProdutoAgricola produto, double quantidade, boolean institucional)	Não retorna valor (void). Registra uma nova entrega na lista de entregas.	Cadastra uma entrega associando produtor, produto, quantidade entregue e indicação se a entrega é institucional ou não.
public	double calcularReceitaPorProdutor(Produtor produtor)	Retorna um valor decimal (double) representando a receita total gerada pelo produtor. Exemplo: 1500.00.	Calcula o valor total das entregas realizadas por um determinado produtor.
public	List<Map.Entry<Produtor, Double>> rankingPorVolume()	Retorna uma lista com produtores e seus respectivos volumes de entrega, organizada como ranking.	Gera um ranking dos produtores conforme o volume total de produtos entregues à cooperativa.
public	Map<String, Double> consolidarEntregasPorProduto()	Retorna um mapa contendo o nome dos produtos e a quantidade total entregue de cada um.	Agrupa as entregas por produto, permitindo visualizar o volume total recebido pela cooperativa de cada item.

Sugestão de Rubrica de Avaliação (AV3)

Critério	Peso	Observação
Domínio dos conceitos de POO (herança, encapsulamento, polimorfismo) e documentação API	3,0	Avaliado na apresentação e no código
Funcionamento correto do sistema (CRUD e regras de negócio)	3,0	Demonstração ao vivo
Organização do código e do repositório GitHub (README, pacotes)	2,0	Verificado previamente
Qualidade da apresentação de slides e clareza da exposição oral	1,5	Somente dois integrantes devem apresentar
Contextualização amazônica aplicada de forma coerente ao tema	0,5	Diferencial regional do projeto